

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

THIẾT BỊ ĐEO THEO DÕI SỨC KHỎE, PHÁT HIỆN TẾ NGÃ VÀ ĐỊNH VỊ

Nguyên mẫu ESP32-S3 với OLED và dashboard Wi-Fi cục bộ

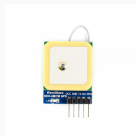
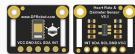
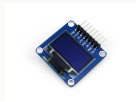
Phạm Hùng Tiến, Hồ Sĩ Phú, Quách Gia Thịnh

Thành phố Hồ Chí Minh – Tháng 8 năm 2026

Một nền tảng hợp nhất các chức năng của thiết bị đeo

ESP32-S3 điều phối dữ liệu sức khỏe, chuyển động, vị trí và hai lớp giao diện.

- Nhịp tim và SpO_2 từ MAX30102
- Đếm bước, phát hiện té ngã từ IMU
- GPS, OLED, buzzer và dashboard Wi-Fi



Phạm vi mới: truy cập toàn bộ hệ thống qua Wi-Fi cục bộ

- ESP32-S3 tự phát mạng, không cần router hay Internet
- Captive portal và dashboard responsive cho điện thoại/laptop
- API JSON cập nhật mỗi 0,5 giây, không chặn vòng lặp cảm biến
- Đặt lại số bước và hủy cảnh báo ngay trên web

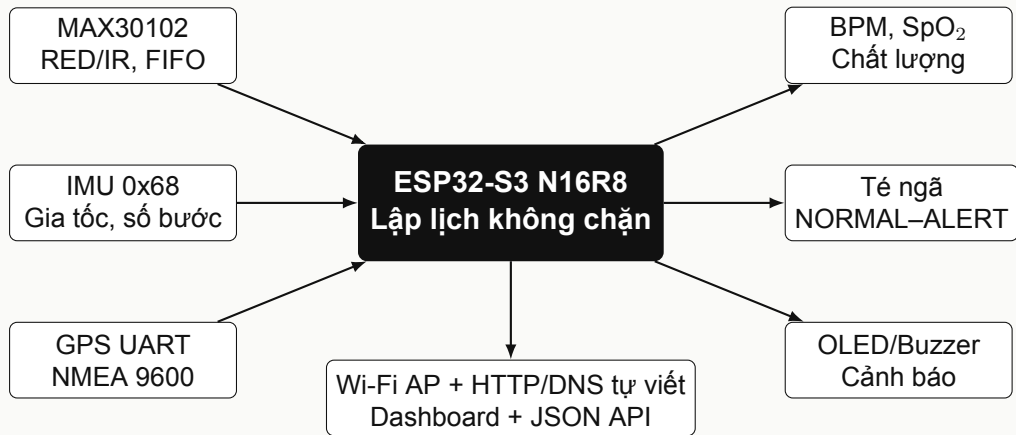
KẾT NỐI TRONG MẠNG CỤC BỘ

TÊN WI-FI
health-monitor

MẬT KHẨU
99999999

ĐỊA CHỈ
192.168.4.1

ESP32-S3 là trung tâm của kiến trúc



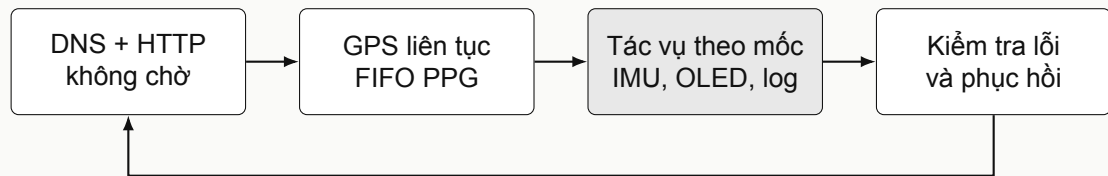
Một nguồn dữ liệu dùng chung cho OLED, Serial và dashboard web.

Phần cứng dùng I2C chung và UART riêng cho GPS

Khối	Giao tiếp	Tài nguyên	Vai trò
OLED SSD1306	I2C 0x3C	GPIO8/9	Hiển thị tại chỗ
MAX30102	I2C 0x57	GPIO8/9	RED/IR, FIFO 100 Hz
IMU	I2C 0x68	GPIO8/9	Gia tốc, bước, té ngã
GPS	UART1	RX21/TX47	NMEA 9600 baud
Buzzer	LEDC PWM	GPIO42	Âm cảnh báo
Web	Wi-Fi AP	192.168.4.1	Dashboard và API JSON

Camera phải tách khỏi GPIO8–9 để tránh tranh chấp với bus I2C.

Vòng lặp không chặn giữ dữ liệu và web hoạt động đồng thời



100 Hz

PPG

10 Hz

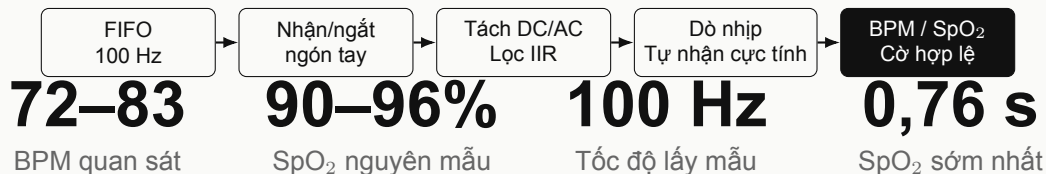
OLED

2 Hz

Dashboard

Ba nhịp thời gian cùng chạy mà không dùng trì hoãn dài.

PPG chuyển RED/IR thành BPM có kiểm soát chất lượng



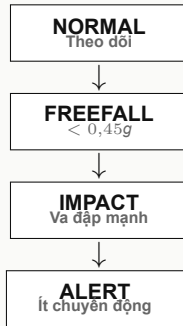
SpO₂ chưa hiệu chuẩn bằng thiết bị y tế tham chiếu.

IMU phục vụ đếm bước và máy trạng thái té ngã

Đếm bước

- Tách trọng lực và gia tốc động
- Xác nhận đáy âm rồi đỉnh $> 0,11g$
- Chu kỳ hợp lệ 280–1.800 ms
- Hai đỉnh liên tiếp mới bắt đầu cộng

Phát hiện té ngã



Thiếu điều kiện: quay về NORMAL.

GPS chỉ nhận câu NMEA vượt qua checksum

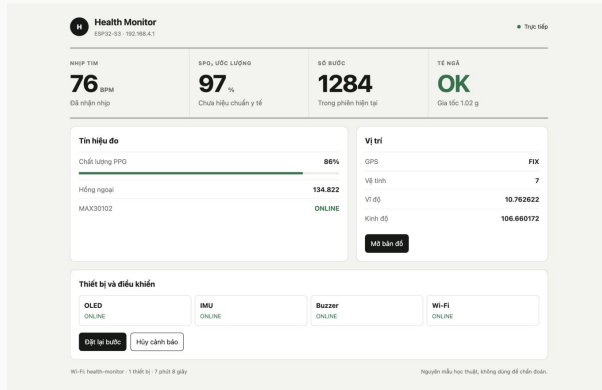
WAIT → NOFIX → FIX

- GGA/RMC cung cấp vị trí và số vệ tinh
- LOST khi UART ngừng quá 3 giây
- Tọa độ hợp lệ gần nhất được giữ riêng
- Dashboard chỉ mở bản đồ khi đã có vị trí

```
// Tính XOR phần thân câu NMEA.
uint8_t checksum = 0;
for (const char *p = sentence + 1;
     p < star; p++) {
    checksum ^= (uint8_t)*p;
}
return checksum == expected;
```

Câu sai checksum bị loại trước khi parser tách trường.

Dashboard hiển thị toàn bộ trạng thái trên một màn hình



Bản render dùng dữ liệu minh họa; khi chạy thật, giao diện lấy JSON từ ESP32-S3 mỗi 0,5 giây.

Luồng dữ liệu từ cảm biến đến dashboard

Luồng cập nhật

1. Firmware cập nhật trạng thái dùng chung
2. `/api/status` tạo JSON khi có yêu cầu
3. JavaScript cập nhật thẻ số đo mỗi 0,5 giây
4. POST đặt lại bước hoặc hủy ALERT

Trường hiển thị

PPG	BPM, SpO ₂ , chất lượng, RED/IR
IMU	bước, gia tốc, chuyển động, té ngã
GPS	trạng thái, vệ tinh, tọa độ, byte
Thiết bị	OLED, IMU, MAX30102, buzzer
Hệ thống	uptime, số máy khách, IP

Một ESP32-S3 duy trì PPG 100 Hz và dashboard 2 Hz; HTTP, DNS, JSON cùng toàn bộ giao diện đều do nhóm tự viết và lưu trong flash.